



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра вычислительных технологий и моделирования

Батузова Анастасия Валерьевна

Современные вычислительные технологии. Задание 2

Численное решение двумерного уравнения Пуассона
методом конечных разностей

Москва, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Численный метод	2
2.1	Отображение двумерной сетки в матрицу	3
3	Реализация с использованием INMOST	3
4	Анализ графиков	4
4.1	Сходимость	4
4.2	Производительность	5
5	Заключение	5

1 Постановка задачи

Рассматривается двумерное уравнение Пуассона в квадратной области $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$ с условиями Дирихле на границе:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = g(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases} \quad (1)$$

Для верификации численного решения используется метод произведенных решений. Выбрано точное решение:

$$u(x, y) = \sin(3x) \cos(4y) \quad (2)$$

Соответствующая правая часть уравнения:

$$f(x, y) = (3^2 + 4^2) \sin(3x) \cos(4y) = 25 \sin(3x) \cos(4y) \quad (3)$$

2 Численный метод

Для дискретизации задачи используется пятиточечный шаблон «крест» на равномерной сетке с шагом $h = 1/N$:

$$\frac{4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2} = f_{i,j} \quad (4)$$

Для улучшения обусловленности системы и повышения численной устойчивости СЛАУ, уравнение домножается на h^2 :

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f_{i,j} \quad (5)$$

При формировании матрицы A уравнения записываются только для внутренних неизвестных узлов сетки. Поскольку на границе области заданы условия Дирихле $u|_{\partial\Omega} = g(x, y)$, значения функции в граничных узлах ($i = 0, i = N, j = 0, j = N$) являются известными.

Если пятиточечный шаблон для внутреннего узла (i, j) опирается на границу, соответствующее известное слагаемое переносится из левой части в правую (в вектор b) с противоположным знаком. Таким образом, итоговая правая часть для узла (i, j) формируется по следующему правилу:

$$b_{k(i,j)} = h^2 f_{i,j} + \delta_{i,1} g(0, y_j) + \delta_{i,N-1} g(1, y_j) + \delta_{j,1} g(x_i, 0) + \delta_{j,N-1} g(x_i, 1) \quad (6)$$

где δ — символ Кронекера (равен 1 при совпадении индексов и 0 в противном случае).

Например, для узла $(1, j)$, примыкающего только к левой границе, известным является значение $u_{0,j} = g(0, y_j)$. Уравнение для этого узла принимает вид:

$$4u_{1,j} - u_{2,j} - u_{1,j-1} - u_{1,j+1} = h^2 f_{1,j} + g(0, y_j) \quad (7)$$

Такой подход позволяет сохранить строгую структуру матрицы системы (она остается квадратной размера $(N - 1)^2 \times (N - 1)^2$), полностью исключив из неё известные граничные значения.

2.1 Отображение двумерной сетки в матрицу

Для формирования системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) $Au = b$ двумерный массив внутренних неизвестных $u_{i,j}$ преобразуется в одномерный вектор решения U размера $M = (N - 1)^2$.

В данной работе используется естественная строчная нумерация внутренних узлов. Индекс k элемента в одномерном векторе, соответствующий узлу сетки (i, j) , вычисляется по формуле:

$$k(i, j) = (i - 1) + (j - 1)(N - 1), \quad \text{где } i, j \in \{1, 2, \dots, N - 1\} \quad (8)$$

При таком отображении матрица системы A становится сильно разреженной и имеет пятидиагональную структуру. Для каждого внутреннего узла ненулевые элементы матрицы располагаются на главной диагонали (с коэффициентом 4) и на диагоналях со смещениями ± 1 и $\pm(N - 1)$ (с коэффициентами -1).

3 Реализация с использованием INMOST

Реализация выполнена на языке C++ с использованием библиотеки **INMOST**. Подробные инструкции по сборке проекта, установке зависимостей и автоматическому запуску экспериментов приведены в прилагаемом файле `README.md`.

- **Решатель:** Применен итерационный метод **BiCGStab**.
- **Предобуславливатель:** Использован **ILU2**.
- **Критерий остановки:** Относительная погрешность 10^{-11} , абсолютная 10^{-14} .

4 Анализ графиков

4.1 Сходимость

На графике сходимости (см. рис. 1) в логарифмических осях наблюдается линейная зависимость. Наклон кривых ошибок соответствует теоретическому порядку $O(h^2)$.

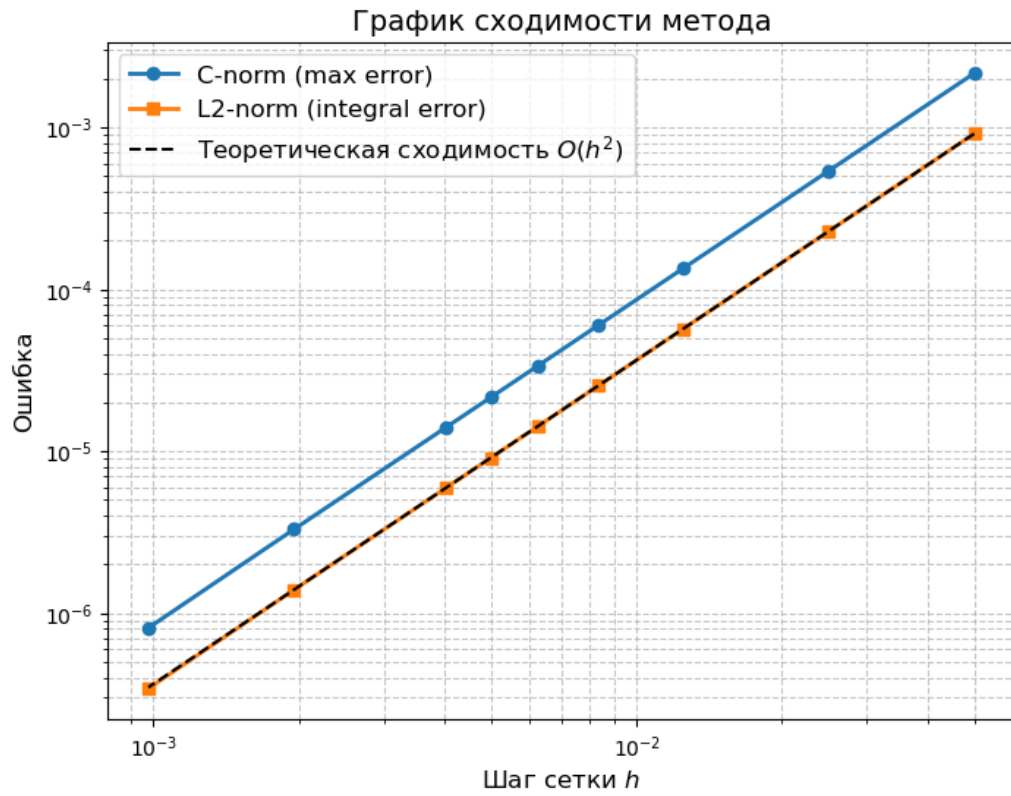


Рис. 1: Зависимость ошибки от шага сетки h

4.2 Производительность

График времени (см. рис. 2) демонстрирует, что время итераций растет быстрее времени построения предобуславливателя при увеличении размерности системы.

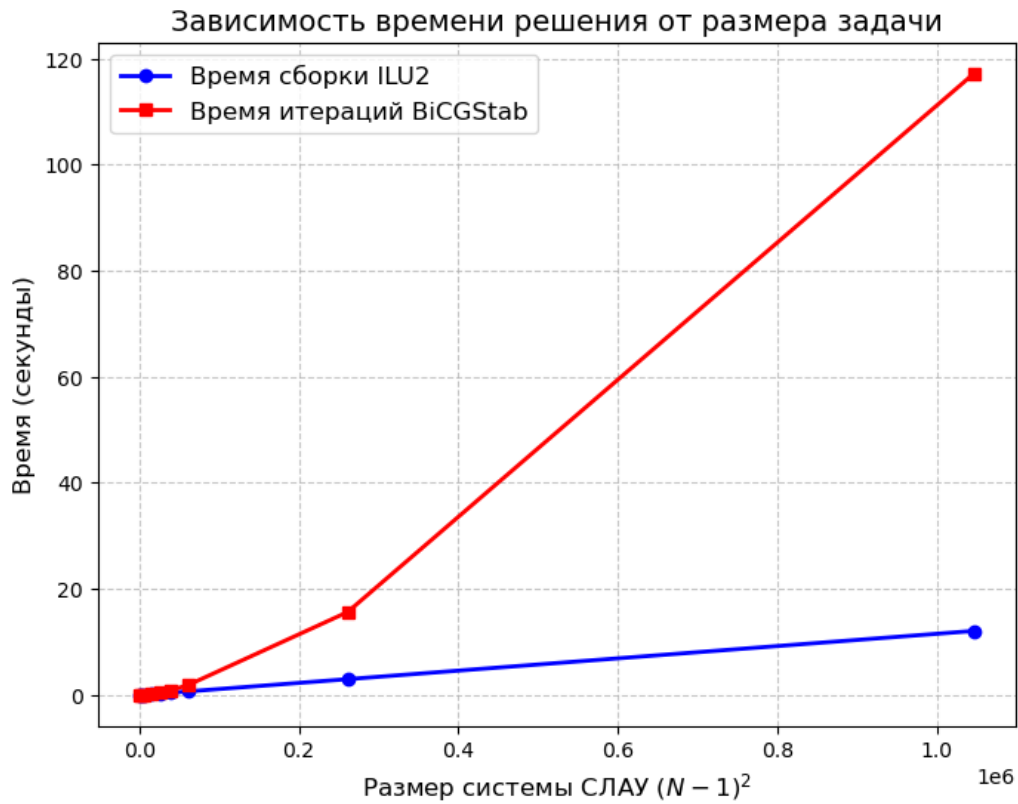


Рис. 2: Зависимость времени решения от размера системы

5 Заключение

В ходе работы было реализовано численное решение уравнения Пуассона. Использование библиотеки INMOST позволило эффективно решать системы.